



Proyecto Tecnológico

NRC - 6378

202610

Proyecto tecnológico para la creación de un sistema de gestión de alquileres

Espinoza Garcia Juan David - 75124131@mail.isil.pe - Participación: 100%

Godoy Chamorro Bryan Armando Junior - 71950750@mail.isil.pe - Participación: 100%

Holguin Franco Fabricio Mateo - 72042107@mail.isil.pe - Participación: 100%

Orbegoso Bustamante Stephano Eduardo - 76272640@mail.isil.pe - Participación: 100%

Pereyra Batallanos Moises Ricardo - 70156388@mail.isil.pe - Participación: 100%

Docente: Marco Aurelio Espinoza Rivera

ÍNDICE

CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN FUENTE DE LA NECESIDAD.....	3
Organización o Entorno de la necesidad.....	3
Problemática identificada.....	3
Objetivos del Proyecto.....	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Optimización del Recaudo y Cobranza.....	4
Control de Egresos y Rentabilidad.....	4
Eficiencia en la Gestión de Inventario.....	5
Mantenimiento Preventivo y Correctivo.....	5
Accesibilidad y Toma de Decisiones.....	5
Beneficios Esperados.....	5
Beneficios Tangibles.....	5
Beneficios Intangibles.....	6
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	6
Definición y Alcance.....	6
Usuarios del Producto.....	7
Características Técnicas.....	7
Funcionalidad u Operatividad Principal.....	8
ENFOQUE METODOLÓGICO.....	8
Metodología Aplicada.....	8
Equipo del Proyecto.....	9

Herramientas y Plataformas.....	9
PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO.....	9
Stakeholders.....	9
Historias de Usuario.....	10
Rol: Propietario (Dueño).....	10
Épica 1: Gestión Integral del Patrimonio e Inquilinos.....	10
Épica 2: Control Financiero y Rentabilidad.....	10
Rol: Inquilino.....	11
Épica 3: Autogestión y Actualización de Perfil.....	11
Épica 4: Comunicación y Soporte.....	11
Rol: Administrador (Superuser).....	11
Épica 5: Control de Acceso y Cumplimiento Tributario.....	11
Product Backlog Priorizado (Metodología MoSCoW).....	12
Prioridad Alta (Must Have - Críticos para el MVP).....	12
Prioridad Media (Should Have - Valor Agregado).....	12
Prioridad Baja (Could Have - Mejoras de Experiencia).....	12
Épicas.....	13
Planificación de Sprints.....	13
Definición del MVP.....	14

1. CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN FUENTE DE LA NECESIDAD

1.1 Organización o Entorno de la necesidad:

La organización es un negocio familiar dedicado al alquiler de cuartos ubicado en el distrito de Breña-Lima, Perú, perteneciente al sector inmobiliario. Ofrece sus servicios a estudiantes, trabajadores y personas independientes. Actualmente cuenta con 10 habitaciones administradas directamente por el propietario, quien no dispone de personal administrativo de apoyo. Siendo así que las actividades operativas y de gestión como la recepción de pagos, atención de quejas, registro de inquilinos, entre otros, recaen únicamente en él.

La gestión actual del negocio se realiza de manera manual y desorganizada generando ineficiencias en el uso del tiempo, posibles pérdidas económicas y desaprovechamiento de mejora. Por tales motivos, necesita esta solución porque actualmente toda la gestión se realiza de forma manual y desorganizada, lo que genera constantes pérdidas de tiempo, dinero y oportunidades.

1.2 Problemática identificada:

La gestión manual de alquiler de cuartos suele generar los siguientes problemas:

- Olvido de cobros y vencimientos de alquiler
- Dificultad para hacer seguimiento a inquilinos morosos
- Falta de control real sobre los gastos de servicios (luz, agua, internet, gas, etc.)
- No saber con exactitud cuánto gana realmente cada propiedad
- Tiempo perdido en recordatorios, llamadas y cálculos manuales
- Cuartos vacíos por no tener visibilidad rápida de la disponibilidad
- Incidencias (fugas, luces, etc.) sin un seguimiento ordenado

1.3 Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica integral (ERP) que centralice la administración de habitaciones destinadas al alquiler, con el fin de eliminar la dependencia de procesos manuales, asegurar la integridad de la información financiera y maximizar la rentabilidad operativa de las habitaciones a través de la automatización.

Objetivos Específicos

Optimización del Recaudo y Cobranza:

- Reducir el índice de morosidad en un 15-20% durante los primeros seis meses mediante la implementación de un sistema de notificaciones automatizadas vía WhatsApp y correo electrónico.
- Garantizar que el 100% de los pagos recibidos cuenten con un respaldo digital (comprobante) vinculado directamente al contrato del inquilino.

Control de Egresos y Rentabilidad:

- Establecer un módulo de registro de servicios (luz, agua, internet, gas) que permita identificar desviaciones en el consumo y calcular de forma exacta la utilidad neta por cada cuarto individual.
- Generar reportes financieros mensuales automáticos que consoliden ingresos brutos frente a gastos operativos de mantenimiento y servicios.

Eficiencia en la Gestión de Inventario:

- Mantener una tasa de ocupación óptima mediante un panel de disponibilidad en tiempo real que permita identificar cuartos vacíos o próximos a desocuparse con al menos 15 días de anticipación.
- Digitalizar el ciclo de vida del contrato, desde la toma de datos del DNI del inquilino hasta la finalización de la relación contractual, eliminando el uso de archivos físicos.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo:

- Reducir el tiempo promedio de resolución de incidencias técnicas en los inmuebles mediante un sistema de tickets con niveles de prioridad (Alta, Media, Baja), asegurando que ninguna fuga o avería quede sin atención documentada.

Accesibilidad y Toma de Decisiones:

- Proveer al propietario de una herramienta con acceso 24/7 desde cualquier dispositivo, permitiéndole tomar decisiones estratégicas sobre ajustes de precios de alquiler o inversiones en nuevas propiedades basadas en datos históricos de rentabilidad.

1.4 Beneficios Esperados**Beneficios Tangibles:**

- Reducción de morosidad gracias a recordatorios automáticos.
- Disminución de cuartos vacíos al tener control exacto de cuándo se desocupan.
- Conocimiento preciso de la utilidad neta real.
- Ahorro de tiempo significativo en cobros y seguimiento (el dueño podrá dedicar menos horas semanales a estas tareas).
- Posibilidad de generar reportes mensuales de forma automática.

Beneficios Intangibles:

- Mayor organización y profesionalismo en la gestión del negocio.

Indicador: Toda la información necesaria para el negocio como situación de los pagos, habitaciones ocupadas por inquilinos, etc, estará centralizada digitalmente.

- Reducción de estrés y conflictos con inquilinos al tener todo registrado y claro.

Indicador: Disminución de los reclamos por parte de los inquilinos relacionado a los pagos de los alquileres.

- Mayor tranquilidad al saber exactamente el estado financiero del alquiler.

Indicador: Mayor tranquilidad al inquilino ya que sabrá cuando es la fecha a pagar mediante alertas automáticas o si está atrasado en los pagos.

- Base sólida para crecer el negocio (alquilar más cuartos o manejar varias propiedades en el futuro).

Indicador: Reducción en la complejidad de gestión al aumentar la cantidad de habitaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Definición y Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de alquileres orientado a propietarios de habitaciones o pequeños inmuebles de alquiler. El sistema permitirá administrar habitaciones, registrar inquilinos, controlar pagos de alquiler, gestionar gastos de servicios básicos y dar seguimiento a incidencias de mantenimiento.

La plataforma centralizará la información operativa y financiera del negocio, permitiendo reducir procesos manuales mediante módulos de registro, consulta y visualización de datos en tiempo real.

El sistema incluye:

- Registro y administración de propiedades y habitaciones.
- Gestión de inquilinos y contratos.
- Registro de pagos y control de morosidad.
- Registro de gastos de servicios básicos.
- Panel de disponibilidad de habitaciones.

- Reportes básicos de ingresos y gastos.
- Gestión de incidencias y mantenimiento.
- Acceso desde navegador web en PC y dispositivos móviles.

2.2 Usuarios del Producto

Operativo (Inquilino/Propietario): Encargado de registrar pagos, subir comprobantes de servicios y actualizar el estado de las incidencias, según permisos otorgados.

Administrativo (Administrador): Gestiona la creación de contratos, valida la información de inquilinos y supervisa la morosidad.

Estratégico (Propietario): Utiliza el Dashboard para analizar la utilidad neta, el porcentaje de ocupación y decidir futuras inversiones.

2.3 Características Técnicas

Arquitectura: Basada en la nube (SaaS - Software as a Service) para acceso remoto.

Stack Sugerido: * Frontend: Framework moderno (React o Vue) con diseño responsivo para móviles.

- Backend: API REST (Node.js, Python o PHP Laravel).
- Base de Datos: Relacional (PostgreSQL o MySQL) para mantener la integridad de los contratos y pagos.

Componentes Clave: Motor de notificaciones (WhatsApp/Email API) y módulo de reportes con gráficos dinámicos.

2.4 Funcionalidad u Operatividad Principal

El sistema opera bajo un flujo cíclico centrado en el contrato:

1. **Configuración:** Se da de alta la estructura física.
2. **Ciclo de Alquiler:** Al vincular un inquilino con un cuarto, el sistema genera el cronograma de pagos automático.
3. **Automatización:** Días antes del vencimiento, el sistema dispara alertas al inquilino. El dueño registra el ingreso y el sistema cambia el estatus de la deuda.
4. **Gestión de Gastos:** El dueño carga las facturas de servicios públicos del mes; el sistema prorratea o resta estos costos de los ingresos brutos.
5. **Cierre y Análisis:** El usuario consulta el Dashboard para visualizar el flujo de caja y la salud financiera del negocio en tiempo real.

3. ENFOQUE METODOLÓGICO

3.1 Metodología Aplicada

Para este proyecto se implementó Scrum con un enfoque de entrega iterativa.

- **Sprints:** Se ejecutaron 4 sprints de 2 semanas cada uno.
- **Eventos:** Se realizaron Daily Stand-ups de 15 minutos para sincronizar tareas de desarrollo de módulos; Sprint Planning al inicio de cada ciclo para desglosar historias de usuario del backlog; y Sprint Reviews con demostraciones funcionales de los módulos de pagos y reportes.
- **Criterio de MVP:** Se definió el Mínimo Producto Viable priorizando el flujo crítico: Registro de cuartos -> Registro de Inquilinos -> Generación de Cobros. Se dejaron las integraciones avanzadas de alertas automáticas para sprints posteriores.

3.2 Equipo del Proyecto

- **Product Owner / Project Manager:** Orbegoso Bustamante Stephano Eduardo, responsable de definir las prioridades del negocio, validar los criterios de aceptación de los módulos financieros y asegurar la alineación con la normativa peruana.
- **Scrum Master:** Holguin Franco Fabricio Mateo, responsable de facilitar la metodología Scrum, coordinar las reuniones del equipo, dar seguimiento al cumplimiento de tareas y eliminar impedimentos que afecten el desarrollo del proyecto.
- **Developer 1 (Backend & Base de Datos):** Pereyra Batallanos Moises Ricardo, responsable de la lógica del sistema y la gestión de la base de datos.
- **Developer 2 (Frontend & UI):** Espinoza Garcia Juan David, responsable de la interfaz de usuario y experiencia visual del sistema.
- **Developer 3 (QA / Testing) :** Godoy Chamorro Bryan Armando Junior, responsable de realizar pruebas y verificar el correcto funcionamiento del sistema.

3.3 Herramientas y Plataformas

- **Desarrollo:** Visual Studio Code como IDE principal; React con Tailwind CSS para el frontend; Node.js o Java Spring Boot para la lógica de negocio.
- **Base de Datos:** MySQL o PostgreSQL para la gestión relacional de contratos y pagos.
- **Infraestructura Cloud:** AWS (Amazon Web Services) utilizando EC2 para el hosting de la aplicación y RDS para la base de datos gestionada.
- **Gestión y Despliegue:** GitHub para control de versiones y Trello/Jira para el seguimiento del tablero Scrum.

4. PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Stakeholders

Propietarios del Inmueble, su interés es el de maximizar rentabilidad y tener control total de los gastos. Su nivel de influencia es alto.

Administrador, su interés es el de reducir carga operativa y tiempo en cobranzas. Su nivel de interés también es alto.

Inquilinos, su interés es el de tener una claridad en sus pagos, recibos digitales y reporte de daños. Su nivel de interés es bajo.

4.2 Historias de Usuario

Rol: Propietario

- **HU01:** Como propietario, quiero registrar mis cuartos con número, piso, dirección, precio y estado, para tener un inventario digitalizado.
- **HU02:** Como propietario, quiero adjuntar documentos digitales (DNI, Contrato, Antecedentes, Historial Crediticio) de mis inquilinos, para tener un respaldo legal centralizado.
- **HU03:** Como propietario, quiero visualizar un panel de disponibilidad en tiempo real, para identificar cuartos vacíos rápidamente.
- **HU04:** Como propietario, quiero registrar y dar seguimiento a incidencias de mantenimiento, para asegurar la conservación del inmueble.
- **HU05:** Como propietario, quiero registrar los recibos de servicios y adjuntar las boletas de pago, para controlar los costos operativos mensuales.
- **HU06:** Como propietario, quiero ver un Dashboard con la utilidad neta, para conocer la rentabilidad real de mi negocio.
- **HU07:** Como propietario, quiero recibir alertas en el sistema sobre inquilinos morosos, para actuar de inmediato.

- **HU08:** Como propietario, quiero generar reportes de historial de pagos, para analizar el comportamiento del flujo de caja.
- **HU19:** Como propietario quiero registrar nuevos inquilinos que usarán los cuartos.

Épica 6 (Futuro): Expansión y Escalabilidad (Sin HU en esta etapa)

Épica 7 (Futuro): Integración de Pagos en Línea (Sin HU en esta etapa)

Rol: Inquilino

Épica 3: Autogestión y Actualización de Perfil

- **HU11:** Como inquilino, quiero recibir recordatorios automáticos por correo antes de mi vencimiento, para evitar recargos.
- **HU12:** Como inquilino, quiero modificar mis datos de contacto desde mi perfil, para mantener mi información actualizada.
- **HU13:** Como inquilino, quiero visualizar mi historial de pagos realizados y pendientes, para llevar mi control personal.

Épica 4: Comunicación y Soporte

- **HU14:** Como inquilino, quiero poder reportar una incidencia técnica enviando una descripción y foto, para que el dueño la solucione.
- **HU15:** Como inquilino, quiero recibir mi comprobante de pago digital por correo automáticamente, para tener sustento del pago.

Épica 8 (Futuro): Comunidad y Beneficios (Sin HU en esta etapa)

Épica 9 (Futuro): Sistema de Calificación y Feedback (Sin HU en esta etapa)

Rol: Administrador (Superuser)

Épica 5: Control de Acceso y Cumplimiento Tributario

- **HU17:** Como administrador, quiero crear nuevos propietarios, para garantizar que solo usuarios legítimos utilicen la plataforma.
- **HU18:** Como administrador, quiero registrar el pago de la Renta de Primera Categoría (SUNAT), para mantener la formalidad tributaria.

Épica 10 (Futuro): Analítica Avanzada de Mercado (Sin HU en esta etapa)

4.3 Product Backlog Priorizado (Metodología MoSCoW)

Criterio de priorización del backlog

El Product Backlog fue priorizado utilizando principalmente las funcionalidades consideradas indispensables para el funcionamiento mínimo del sistema, como el registro de habitaciones, gestión de inquilinos y control de pagos. Luego, las funcionalidades que aportan valor adicional a la experiencia del usuario y al análisis financiero. Por último, las funcionalidades consideradas mejoras futuras que no afectan el funcionamiento principal del MVP se dejaron para el final.

Prioridad Alta (Must Have - Críticos para el MVP)

1. **HU17-Aprobación de Propietarios:** Control de acceso para que el administrador valide a los propietarios que se registran.

Criterios de aceptación:

- a. **Escenario 01 - Validación de registro por el administrador:** Dado que un nuevo propietario ha completado su registro en el sistema, cuando el administrador revise la lista de pendientes y apruebe su solicitud, entonces el estado del usuario debe cambiar a activo permitiéndole el inicio de sesión.
- b. **Escenario 02 - Restricción de acceso sin aprobación:** Dado que un propietario intenta ingresar a la plataforma antes de ser validado, cuando el sistema verifique sus credenciales y detecte el estado inactivo, entonces

debe denegar el acceso y mostrar un mensaje indicando que la cuenta está pendiente de aprobación.

2. **HU01-Registro de Cuartos:** Creación del inventario base de cuartos.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 - Acceder al Registro de Cuarto: Dado que el propietario inicie sesión en la plataforma, cuando ingrese al módulo de registro de cuartos, entonces debe visualizar un formulario que permita ingresar la información del cuarto,(nombre, piso, descripción, precio, características).
- b. Escenario 02 - Registrar Cuarto Correctamente: Dado que el propietario complete el formulario de registro con los datos requeridos, cuando presione el botón de guardar o registrar, entonces el sistema debe almacenar la información y mostrar el nuevo cuarto o propiedad en su inventario digital.

3. **HU02-Adjuntar Documentos:** Capacidad de carga de archivos (DNI, Contratos, etc.) en el servidor.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 - Modificar los archivos registrados: Posterior a la subida de los archivos, el propietario, en el apartado correspondiente, podrá realizar ciertas modificaciones a estos como, eliminar o subir nuevos archivos para actualizar el registro.
- b. Escenario 02 - Validación de archivos subidos: Al momento de subir los archivos al sistema, el programa validará que estos se encuentren en formato PDF o de tipo imagen como: JPG o PNG. De lo contrario, no se podrá realizar la subida.

4. **HU11-Alertas por Correo:** Envío automático de notificaciones de cobranza.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 - Envío automático de recordatorio de pago: Dado que el inquilino tiene un pago próximo a vencer, cuando falten 7 días para la fecha de vencimiento, entonces el sistema debe enviar automáticamente un correo de recordatorio.
 - b. Escenario 02 - Contenido del correo: Dado que se envía un recordatorio, entonces el correo debe incluir fecha de vencimiento, monto a pagar, datos del alquiler, aviso para evitar recargos.
5. **HU07-Alertas de Morosidad para el Propietario:** Alertas visuales en el sistema sobre inquilinos morosos.

Criterios de aceptación:

- c. Escenario 01 - Identificación de inquilinos con deuda vencida : Dado que la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de un recibo de alquiler el inquilino tiene que figurar en el dashboard principal como inquilino moroso.
 - d. Escenario 02 - Actualización de alerta tras el pago : Dado que un inquilino aparece en el Dashboard con una alerta de "Moroso", cuando el propietario registra el pago correspondiente en el sistema, entonces la alerta debe desaparecer automáticamente del panel principal y el estado del inquilino debe cambiar a "Al día".
6. **HU12-Actualización de Perfil:** Autogestión del inquilino para editar sus datos de contacto.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 - Visualización y modificación de información personal actual:

Dado que el inquilino ingresa a su perfil, cuando acceda a la sección: Editar perfil , entonces podrá visualizar sus datos actuales con la posibilidad de editarlos.

- b. Escenario 02 - Validación de datos ingresados por el inquilino: Dado que el inquilino actualice su perfil, cuando ingrese datos inválidos o deje campos obligatorios vacíos, entonces el sistema impedirá guardar los cambios, así como mostrará alertas de datos ingresados incorrectamente

7. **HU18-Renta 1ra Categoría:** Módulo de cumplimiento SUNAT.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 - Registrar el pago de la renta: Dado que el administrador accede al módulo tributario, cuando registre un pago de renta, entonces el sistema permitirá ingresar un monto, período tributario, fecha de pago y número de comprobante.
- b. Escenario 02 - Validación de datos tributarios: Cuando se registren datos incompletos o inválidos, entonces el sistema impedirá guardar el registro y mostrará los mensajes de alerta correspondientes.

Prioridad Media (Should Have - Valor Agregado)

7. **HU05-Registro de Servicios:** Formulario para montos de luz/agua y carga de boletas de servicios.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Acceder al módulo de registro de servicios: Dado que el propietario haya iniciado sesión en la plataforma, cuando ingrese al módulo de registro de servicios, entonces debe visualizar un formulario que permita

ingresar los datos del servicio (tipo de servicio, monto, fecha de pago, descripción) y adjuntar la boleta correspondiente.

- b. Escenario 02 – Registrar recibo de servicio correctamente: Dado que el propietario complete el formulario con la información requerida y adjuntar la boleta de pago, cuando presione el botón de guardar o registrar, entonces el sistema debe almacenar la información del servicio y mostrar el registro dentro del listado de servicios para su control mensual.

8. **HU06-Dashboard Ejecutivo:** Resumen visual de Ingresos vs. Gastos.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Acceder al Dashboard ejecutivo: Dado que el propietario haya iniciado sesión en la plataforma, cuando ingrese al módulo de Dashboard ejecutivo, entonces debe visualizar un panel con información resumida de sus ingresos, egresos y la utilidad neta del periodo seleccionado.
- b. Escenario 02 – Visualizar la utilidad neta correctamente: Dado que existen registros de ingresos y gastos asociados a sus propiedades, cuando el propietario consulte el Dashboard ejecutivo, entonces el sistema debe mostrar el cálculo de la utilidad neta actualizado para permitir evaluar la rentabilidad del negocio.

9. **HU15-Envío de Comprobantes:** Generación y envío automático de recibos digitales en PDF.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Reenvío manual del comprobante: En caso que se quiera realizar el reenvío del comprobante de pago, se podrá realizar la petición mediante el botón de reenvío y automáticamente llegará al correo.

- b. Escenario 02 – Recepción del comprobante de pago: Hecha la realización del pago correspondiente al mes, se registrará en el sistema y este hará el envío del comprobante de pago al correo del inquilino que realizó la acción.

10. **HU03-Panel de Disponibilidad:** Vista interactiva del estado de ocupación.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Filtrado de disponibilidad: De ser necesario el propietario podrá saber con mayor facilidad la disponibilidad de los cuartos mediante el uso de la opción de filtrado para saber qué cuartos están ocupados, disponibles o en mantenimiento.
- b. Escenario 02 – Actualización en tiempo real: Tras una liberación u ocupación de alguna habitación se podrá ver reflejado el resultado de ocupación directamente en este apartado, sin necesidad de realizar la modificación manualmente.

Prioridad Baja (Could Have - Mejoras de Experiencia)

11. **HU14-Gestión de Incidencias:** Reporte de averías con soporte fotográfico.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Creación de reporte con evidencia: Dado que el inquilino está en el módulo de incidencias, cuando complete la descripción y cargue las fotografías de la avería, entonces el sistema debe generar un ticket de reporte y notificar al propietario.
- b. Escenario 02 – Visualización de fotos por el propietario: Dado que el propietario recibe una notificación de avería, cuando acceda al detalle de la incidencia, entonces debe poder visualizar las imágenes adjuntas en alta resolución para evaluar el daño.

12. **HU13-Historial de Pagos Inquilinos:** Consulta histórica para el usuario final.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Consulta de pagos pasados: Dado que el inquilino ingresa a su perfil, cuando seleccione la opción de "Historial de Pagos", entonces el sistema debe mostrar una lista cronológica de todos los pagos registrados con su respectivo estado (Pagado/Pendiente).
- b. Escenario 02 – Filtro por periodo: Dado que el inquilino visualiza su historial, cuando aplique un filtro por año o mes, entonces el sistema debe actualizar la lista para mostrar únicamente los registros que coincidan con el periodo seleccionado.

13. **HU04-Mantenimiento Propietario:** Seguimiento de resolución de fallas en el inmueble.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Actualización de estado de reparación: Dado que el propietario ha iniciado la reparación de una falla, cuando cambie el estado de la incidencia a "En Proceso" o "Finalizado", entonces el sistema debe registrar la fecha del cambio y actualizar la vista del inquilino.
- b. Escenario 02 – Registro de costos de mantenimiento: Dado que una reparación ha sido finalizada, cuando el propietario registre el costo asociado, entonces el sistema debe vincular este gasto al inmueble para que se vea reflejado en el cálculo de la utilidad neta (HU06).

14. **HU08-Reportes Históricos:** Exportación de datos financieros.

Criterios de aceptación:

- a. Escenario 01 – Exportación de documentación: Dado que el propietario se encuentra en el módulo de reportes, cuando seleccione un rango de fechas y haga clic en "Exportar", entonces el sistema debe generar un archivo.
- a. Escenario 02 – Resumen anual de rentabilidad: Dado que el propietario requiere un análisis a largo plazo, cuando seleccione el reporte anual, entonces el sistema debe generar un documento consolidado que muestre la rentabilidad mes a mes del año seleccionado.

Épicas

- **Épica de Expansión y Escalabilidad:** Gestión de múltiples sedes, administración de empleados y delegación de tareas.
- **Épica de Integración de Pagos:** Conexión con pasarelas de pago (Niubiz, Izipay) para cobros directos por tarjeta.
- **Épica de Comunidad y Beneficios:** Alianzas comerciales y descuentos exclusivos para inquilinos puntuales.
- **Épica de Calificación:** Sistema de "Rating" de inquilinos y propietarios para mejorar la confianza.
- **Épica de Analítica de Mercado:** Comparativa de precios de alquiler en la zona de Breña mediante Big Data.

4.4 Planificación de Sprints

- **Sprint 1:** Configuración de entorno, base de datos y Módulo de Inquilinos, Propiedades/Cuartos (Inventario), login de acceso
- **Sprint 2:** Gestión de Contratos (Lógica de Alquiler).
- **Sprint 3:** Módulo de Pagos de Alquiler y Registro de Servicios (Lógica Financiera).
- **Sprint 4:** Dashboard Ejecutivo, Reportes de Rentabilidad y Pruebas Finales de Usuario.

4.5 Definición del MVP

El MVP consiste en una aplicación funcional que permita:

1. Dar de alta al menos una propiedad con sus respectivas habitaciones.
2. Registrar a un inquilino y asignarle una habitación con un monto de renta.
3. Visualizar un listado de deudas pendientes del mes actual.
4. Un resumen básico de ingresos vs. gastos de servicios para determinar si hay ganancia o pérdida.

5. EVIDENCIA DE EJECUCIÓN POR SPRINTS

5.1 Sprint 1 - Registro, autenticación de usuarios y edición de cuartos

Sprint Backlog

- Para este sprint se realizó las HU17: Aprobación de propietarios y la HU01: Registro de Cuartos.
- HU17 - Aprobación de Propietario.

Criterios de aceptación:

- **Escenario 01 - Validación de registro por el administrador:** Dado que un nuevo propietario ha completado su registro en el sistema, cuando el administrador revise la lista de pendientes y apruebe su solicitud, entonces el estado del propietario debe cambiar a activo permitiéndole el inicio de sesión.
- **Escenario 02 - Restricción de acceso sin aprobación:** Dado que un propietario intenta ingresar a la plataforma antes de ser validado, cuando el sistema verifique sus credenciales y detecte el estado

inactivo, entonces debe denegar el acceso y mostrar un mensaje indicando que la cuenta está pendiente de aprobación.

- HU01 - Registro de Cuartos.

Criterios de aceptación:

- **Escenario 01 - Acceder al Registro de Cuarto:** Dado que el propietario inicie sesión en la plataforma, cuando ingrese al módulo de registro de cuartos, entonces debe visualizar un formulario que permita ingresar la información del cuarto, (nombre, piso, descripción, precio, características).
- **Escenario 02 - Registrar Cuarto Correctamente:** Dado que el propietario complete el formulario de registro con los datos requeridos, cuando presione el botón de guardar o registrar, entonces el sistema debe almacenar la información y mostrar el nuevo cuarto o propiedad en su inventario digital.

Sprint Planning

- Se actualizó las Historias de Usuarios en el JIRA para poder añadir la HU07- Alerta de morosos.
- Se realizó la calificación de puntos de historia.
- Se calculó la capacidad total de horas por sprint del equipo en 48 horas (Tabla 01 - Tabla de Capacidad de horas de trabajo para todo el equipo).
- Se realizó el esquema de tareas en el JIRA tomando en cuenta la enumeración, las tareas, los responsables y el tiempo estimado.
- De acuerdo a la esquematización se logrará trabajar 32 horas (HU17-Aprobación de Propietarios y la HU01-Registro de Cuartos).
- Se definió el Sprint Goal para el incremento 1 como objetivo del Sprint 1.

- Se realizó el registro en el Jira el backlog completo añadiendo criterios de aceptación bajo cada historia de usuario.

Enlace de referencia: En el siguiente enlace se aprecia el backlog, las responsabilidades de cada integrante del equipo de trabajo , así como las historias de usuario que fueron implementadas en el Sprint 1:

<https://brgodoy12.atlassian.net/jira/software/projects/SDGA/boards/3/backlog?selectedIssue=SDGA-1>

Tabla 01 - Tabla de Capacidad de horas de trabajo para todo el equipo

#	Rol	Horas x Semana	Horas x Sprint	Capacidad
1	PO,DT5	2h	6h	48h
2	SM, DT4	2h	6h	
3	DT1	4h	12h	
4	DT2	4h	12h	
5	DT3	4h	12h	

Daily's Scrum

Daily's Scrum 01 - Fecha: 08/05/26 - Hora: 17:30

- El equipo avanzó con la actualización de Historias de Usuario en JIRA incorporando la HU07 – Alerta de morosos.
- Se completó la estimación de Story Points para las Historias de Usuario priorizadas del Sprint 1.

TABLA DE CALIFICACIÓN PARA LOS PUNTOS DE HISTORIA

(1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100)

	NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO			PUNTOS DE HISTORIA
HISTORIAS DE USUARIO	-bryan	-david	-Moisés	Puntaje
HU17-Aprobación de Propietarios	8	40	40	40
HU01-Registro de Cuarto	13	20	13	13
HU02-Adjuntar Documentos	5	3	5	5
HU11-Alertas por Correo	40	40	40	40
HU07-Alerta de Morosos	40	40	20	40
HU12-Actualización de Perfil	3	3	3	3
HU18-Renta 1ra Categoría	13	13	20	13
HU05-Registro de Servicios	20	20	13	20
HU06-Dashboard Ejecutivo	40	100	40	40
HU15-Envío de Comprobantes	20	20	40	20
HU03-Panel de Disponibilidad	20	40	20	20
HU14-Gestión de Incidencias	20	20	20	20
HU13-Historial de Pagos Inquilinos	8	3	8	8
HU04-Mantenimiento Propietario	13	40	13	13
HU08-Reportes Históricos	13	13	13	13
			total	348

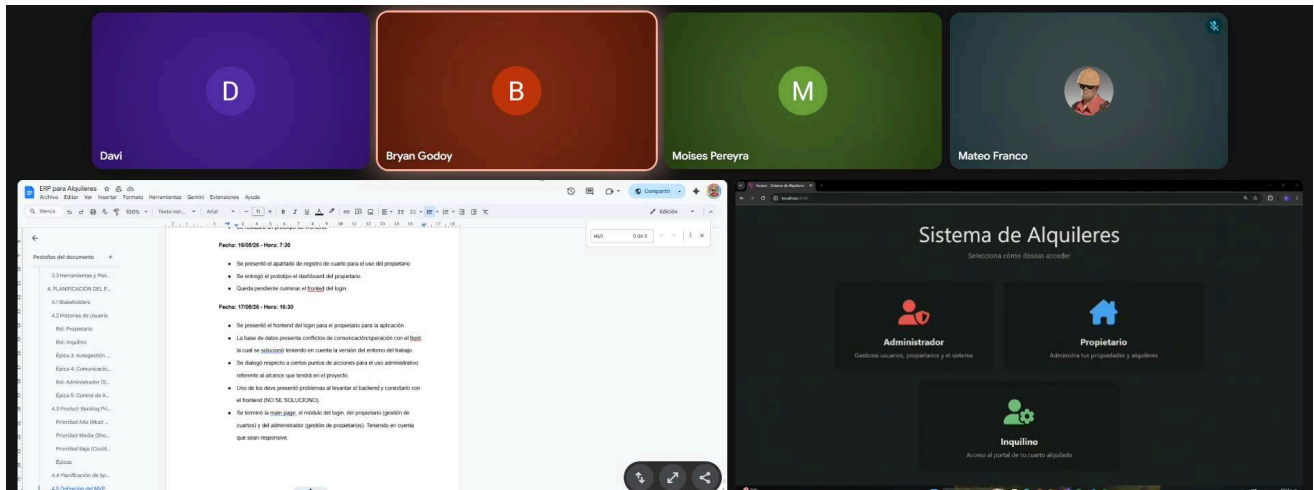
Para 4 sprints, es necesario 87 puntos de historia por sprint.

- Se avanzó con la asignación de tareas, responsables y tiempos estimados en JIRA.

Daily's Scrum 02 - Fecha: 08/05/26 - Hora: 21:30

- Se completó el llenado de subtareas a cada Historia de Usuario.

- Se identificó la necesidad de mejorar la definición de criterios de aceptación para evitar ambigüedades.
- Se concluyó la cantidad de horas establecidas para el proyecto.



Daily's Scrum 03 - Fecha: 14/05/26 - Hora: 19:30

- Se acordaron las tecnologías a utilizar para el frontend y backend.
- Se definieron y crearon las tablas para el backend de la aplicación.
- En JIRA se actualizó el tablero de sprints junto a las actividades que se encuentran en curso.

Jira

Buscar

+ Crear

Quedan 11 días

Espacio

Sistema de Gestión de Alquileres

Resumen Cronograma Backlog Tablero Calendario Lista Formularios Metas Desarrollo Código Actividades archivadas Documentos Accesos rápidos

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Filtro

Agrupar

Filtros guardados

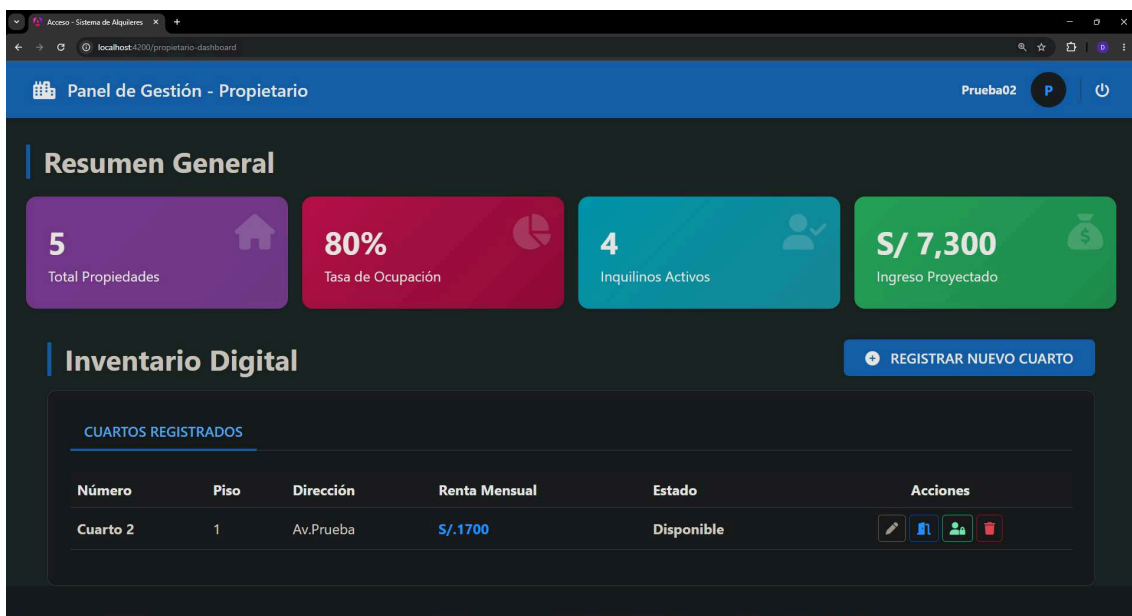
Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada
SDGA-2 HU01-Registro de Cuartos	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	EN CURSO	Sin resolver	28 abr 2026, 11:48	17 may 2026, 18:52
SDGA-1 HU17-Aprobación de Propietarios	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	EN CURSO	Sin resolver	28 abr 2026, 11:48	14 may 2026, 18:54
SDGA-3 HU02-Adjuntar Documentos	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:48	08 may 2026, 20:17
SDGA-4 HU11-Alertas por Correo	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:42
SDGA-15 HU07-Alerta de Morosidad para el Propietario	Sin asignar	Moises Pereyra	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	08 may 2026, 20:19	08 may 2026, 21:36
SDGA-5 HU12-Actualización de Perfil	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:42
SDGA-6 HU18-Renta 1ra Categoría	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:42
SDGA-7 HU05-Registro de Servicios	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:41
SDGA-8 HU06-Dashboard Ejecutivo	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:31
SDGA-16 HU15-Envío de Comprobantes	Sin asignar	Moises Pereyra	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	08 may 2026, 20:22	08 may 2026, 21:49
SDGA-9 HU03-Panel de Disponibilidad	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:30
SDGA-10 HU14-Gestión de Incidencias	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:30
SDGA-11 HU13-Historial de Paños Inquilinos	Sin asignar	Bryan Godoy	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	28 abr 2026, 11:49	08 may 2026, 20:30

15 de 15

- Se realizará un prototipo del frontend.

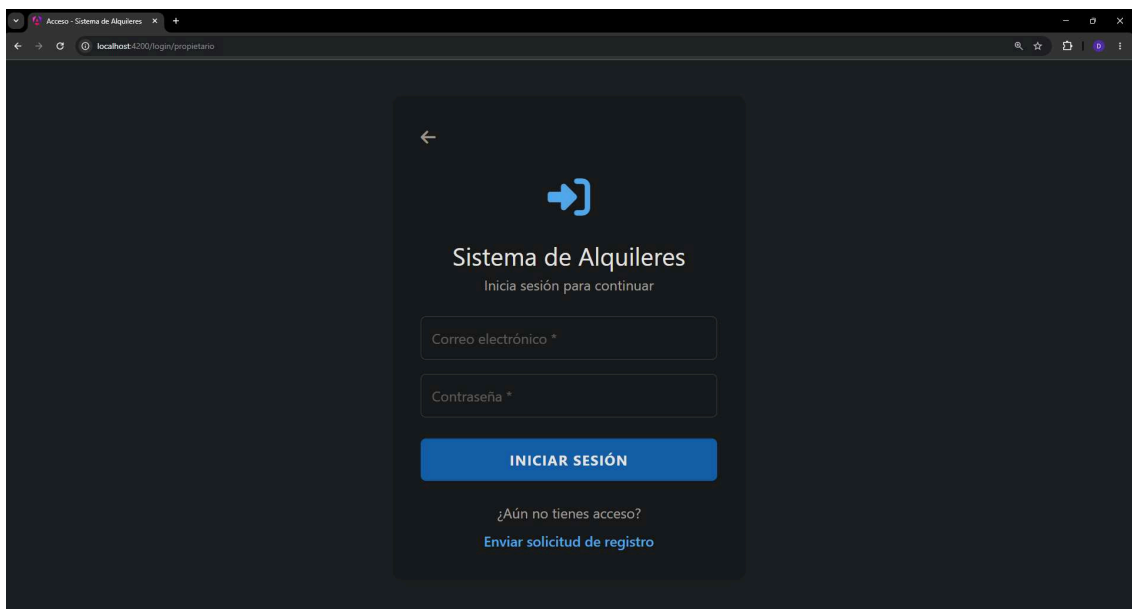
Daily's Scrum 04 - Fecha: 16/05/26 - Hora: 7:30

- Se presentó el apartado de registro de cuarto para el uso del propietario
- Queda pendiente culminar el frontend del login.
- Se entregó el prototipo el dashboard del propietario.

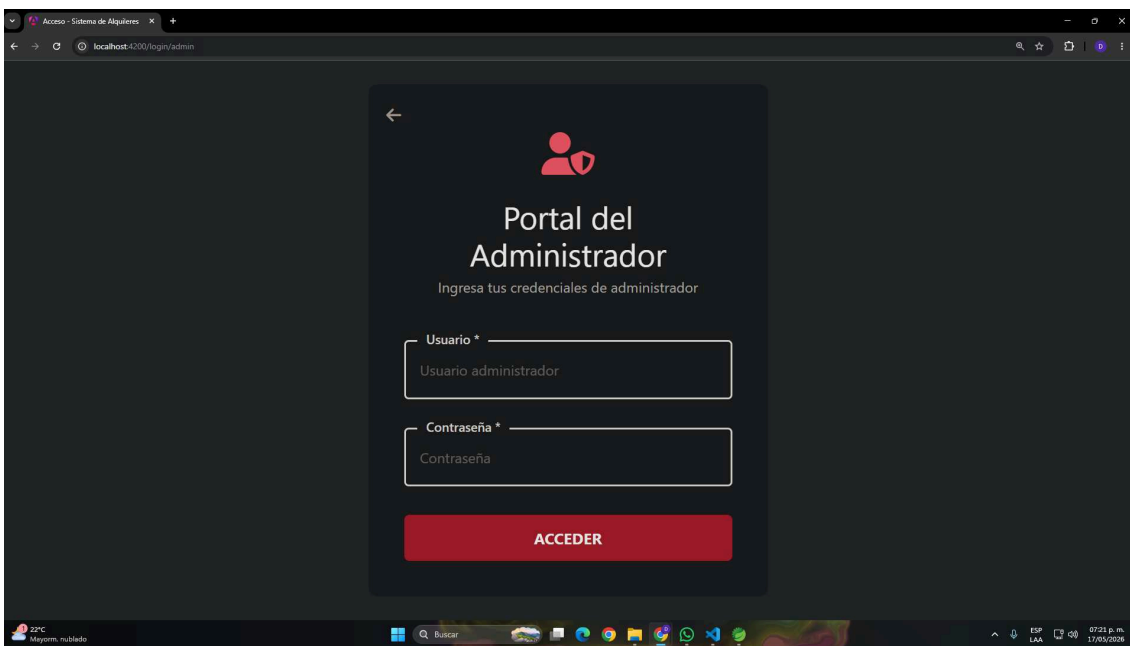


Daily's Scrum 05 - Fecha: 17/05/26 - Hora: 16:30

- Se presentó el frontend del login para el propietario para la aplicación.



- La base de datos presenta conflictos de comunicación/operación con el front, la cual se solucionó teniendo en cuenta la versión del entorno del trabajo.
- Se dialogó respecto a ciertos puntos de acciones para el uso administrativo referente al alcance que tendrá en el proyecto.
- Uno de los devs presentó problemas al levantar el backend y conectarlo con el frontend.
- Pruebas para la funcionalidad para el módulo de cuartos, usuario y login
- Se editó la tabla de usuarios de la base de datos.
- Se terminó la mainpage, el módulo del login, del propietario (gestión de cuartos) y del administrador (gestión de propietarios). Teniendo en cuenta que sean responsive.



Sprint Review

- Se debe trabajar en la asignación de permisos y restricciones para el usuario.
- Automatizar los estados de los cuartos por ejemplo si está ocupado, disponible o inhabilitado.

Sprint Retrospective

- Se trabajara para el siguiente sprint, una mejora en la seguridad en cuanto a la posibilidad de ingreso a rutas según el rol(authenticación)
- Se corregirá el bug en el editor de cuartos en el que no muestra el código del usuario correctamente.
- Se mejorará la UI en el manejo de mensajes de alerta al recibir datos erróneos o inexistentes en el formulario de registro y de login para administradores y propietarios

Product Backlog Actualizado

- HU17-Aprobación de Propietarios
- HU01-Registro de Cuartos:
- Automatización del estado actual de los cuartos
- HU02-Adjuntar Documentos
- HU11-Alertas por Correo
- HU07-Alertas de Morosidad para el Propietario (ingresado tras el sprint 1)
- HU12-Actualización de Perfil:
- Posibilidad de editar ciertos parámetros según el rol Administrador o Propietario
- HU18-Renta 1ra Categoría:
- Integrar el api de la Reniec
- HU05-Registro de Servicios
- HU06-Dashboard Ejecutivo
- HU15-Envío de Comprobantes
- HU03-Panel de Disponibilidad
- HU14-Gestión de Incidencias
- HU13-Historial de Pagos Inquilinos

- HU04-Mantenimiento Propietario
- HU08-Reportes Históricos

Índice de comentarios

- 29.1
- 1). [?] Describan explícitamente los procedimientos de elicitación seguidos, desde la identificación del problema hasta la formulación del PB (El informe es técnico-académico, y en consecuencia deben evidenciar y sustentar las acciones realizadas para lograr los resultados o afirmaciones que describen).
 - 2). [?] El backlog actualizado no evidencia repriorización ni decisiones de trade-off tras el Sprint 1. Varias de las HU necesitan ser fortalecidas mediante inclusión de CA atípicos (automatización de entrada/salida, integridad de data, asistencia/orientación al usuario, entre otros). La priorización debe cuantificarse.
 - 3). [?] Los Daily's deben identificar los impedimentos por cada miembro del equipo, y la manera como se resolvió. El Sprint Review solo lista tareas pendientes sin describir el incremento funcional presentado (agregar descripción del producto entregado, criterios verificados y capturas de pantalla en el informe). Contextualicen la Retrospectiva y la Actualización del PB.
 - 4). [?] En la exposición, se mostró funcionalidad básica, pero la navegación no siguió un flujo operativo integrado que refleja la secuencia real del sistema. Para el Sprint Review 2, definan una casuística que encadene las HU implementadas, incluyendo escenarios donde el usuario ingresa datos inválidos o accede sin autorización. Asimismo, el equipo puede fortalecer la presentación distribuyendo roles durante la demostración (uno actúa como propietario, otro como administrador) para recrear la operación real del sistema y demostrar el dominio colectivo del incremento.